نماید. هرجا که میان دو مؤلفه، عدم توازن بزرگی در زمان دسترسی یا نرخ انتقال وجود داشته باشد، می‌توان برای بهبود کارایی به نصب کَش‌ها مبادرت کرد.

۱-۲-۳ ساختار I/O

بخش اعظمی از کد سیستم‌عامل توأمان به خاطر اهمیت قابلیت اطمینان و کارایی یک سیستم و به خاطر تنوع ذاتی دستگاه‌ها به مدیریت I/O اختصاص داده می‌شود.

از شروع همین بخش به‌خاطر بیاورید که یک سیستم کامپیوتری همه‌منظوره شامل دستگاه‌های متعددی است که تمامی آن‌ها داده‌ها را از طریق یک گذرگاه مشترک مبادله می‌کنند. شکلی از I/O وقفه‌رانده که در بخش ۱-۲-۱ بیان شد برای انتقال حجم کوچکی از داده‌ها مناسب است، اما زمانی که برای جابه‌جایی انبوه داده‌ها استفاده شود می‌تواند سربار بسیار زیادی، همچون NVS I/O به بار آورد. برای حل این مسأله، **دسترسی مستقیم حافظه**[1] (**DMA**) استفاده می‌شود. بعد از تنظیم بافرها، اشاره‌گرها و شمارنده‌های دستگاه I/O، کنترلر دستگاه بی‌آنکه CPU دخالتی داشته باشد، بلوک کاملی از داده‌ها را مستقیماً از دستگاه به حافظه‌ی اصلی و برعکس انتقال می‌دهد. به جای این که برای دستگاه‌های با سرعت پایین، برای هر بایت یک وقفه تولید شود، برای اطلاع درایور دستگاه از تکمیل عملیات، به ازای هر بلاک، تنها یک وقفه تولید می‌شود. در زمانی هم که کنترلر دستگاه مشغول انجام این عملیات است، پردازنده برای انجام کارهای دیگر در دسترس خواهد بود.

برخی سیستم‌های پرسرعت به جای معماری گذرگاه از سوییچ استفاده می‌کنند. در این سیستم‌ها، مؤلفه‌های متعددی به جای این که با هم بر سر دورهای گذرگاه مشترک به رقابت بپردازند، می‌توانند به طور همروند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در اینجا، DMA حتی کارآمدی بهتری هم خواهد داشت. شکل ۱-۷، تعامل و ارتباط تمامی مؤلفه‌های یک سیستم کامپیوتر را نشان می‌دهد.

۱-۳ معماری سیستم کامپیوتر

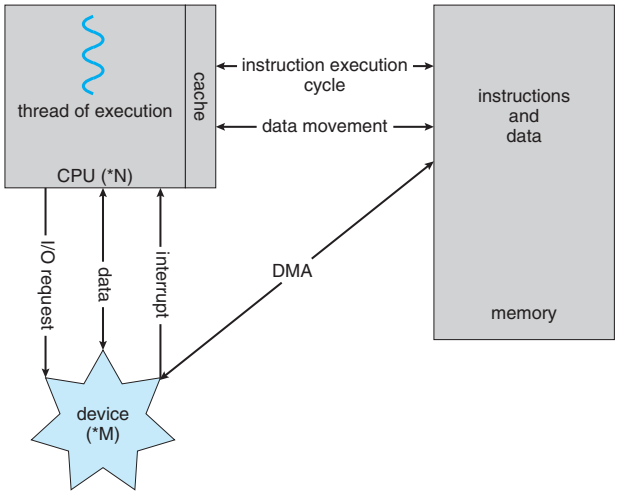
در بخش ۱-۲، ساختار کلی سیستم کامپیوتری نوعی را معرفی کردیم. یک سیستم کامپیوتری می‌تواند به شیوه‌های مختلفی سازماندهی شود که می‌توانیم آنها را بر اساس تعداد پردازنده‌های همه‌منظوره‌ی مورد استفاده طبقه‌بندی کنیم.

۱-۳-۱ سیستم‌های تک‌پردازنده

خیلی سال‌ها قبل، اکثر سیستم‌های کامپیوتری از یک تک‌پردازنده با یک **هسته‌ی**[2] پردازشی منفرد استفاده می‌کردند. **هسته** مؤلفه‌ای است که دستورالعمل‌ها را اجرا کرده و از ثبات‌ها برای ذخیره‌کردن محلی داده‌ها استفاده می‌کند. یک تک‌پردازنده با هسته‌اش قادر به اجرای مجموعه‌ی دستورالعمل‌های همه‌منظوره، اعم از دستورالعمل‌های پردازه‌ها می‌باشد. این سیستم‌ها

1. Direct Memory Access
2. Core

پردازنده‌های خاص‌منظوره‌ی دیگری هم دارند. آنها به شکل پردازنده‌های خاص دستگاه، همچون کنترلرهای دیسک، صفحه‌کلید و گرافیک عرضه می‌شوند.



شکل ۱-۷ چگونه یک سیستم کامپیوتر مدرن کار می‌کند.

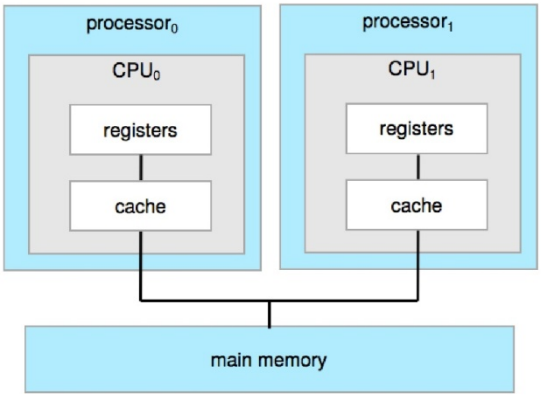
تمامی این پردازنده‌های خاص‌منظوره، مجموعه‌ی محدودی از دستورالعمل‌ها را اجرا کرده و پردازه‌ها را اجرا نمی‌کنند. گاهاً آن‌ها توسط سیستم‌عامل اداره می‌شوند که در این راستا، سیستم‌عامل اطلاعاتی درباره‌ی کار بعدی آنها به آنها ارسال کرده و بر وضعیت آنها نظارت می‌کند. برای مثال، ریزپردازنده‌ی کنترلر دیسک، یک سری درخواست از طرف هسته‌ی پردازنده‌ی اصلی دریافت کرده و صف دیسک و الگوریتم زمانبندی خاص خود را پیاده‌سازی می‌کند. به این ترتیب، پردازنده‌ی اصلی از سربار زمانبندی دیسک رها می‌شود. کامپیوترهای شخصی، یک ریزپردازنده هم در صفحه‌کلید کار می‌گذارند تا فشردن کلیدها را به کدهایی تبدیل کرده و به پردازنده بفرستد. در سیستم‌ها یا شرایط دیگری، پردازنده‌های خاص‌منظوره، مؤلفه‌های سطح پایینی هستند که در سخت‌افزار کارگذاشته می‌شوند. سیستم‌عامل نمی‌تواند با این پردازنده‌ها ارتباط برقرار کند؛ آنها کار خود را مستقلاً انجام می‌دهند. استفاده از ریزپردازنده‌های خاص‌منظوره رایج است و یک سیستم تک‌پردازنده را به چندپردازنده بدل نمی‌کند. اگر تنها یک پردازنده‌ی همه‌منظوره با یک هسته‌ی پردازشی منفرد وجود داشته باشد، در این صورت سیستم مزبور یک سیستم تک‌پردازنده است. با این وجود، مطابق این تعریف، بسیار کمی از سیستم‌های کامپیوتری کنونی، سیستم‌های تک‌پردازنده محسوب می‌شوند.

۱-۳-۲ سیستم‌های چندپردازنده

در کامپیوترهای مدرن، از دستگاه‌های موبایل گرفته تا کارگزارها، اکنون **سیستم‌های**

چندپردازنده[1] قلمرو محاسبات را تحت سلطه‌ی خود گرفته‌اند. این قبیل سیستم‌ها سابقاً دو (یا چند) پردازنده، هر کدام با یک CPU تک‌هسته‌ای داشتند. پردازنده‌ها گذرگاه کامپیوتر و گاهاً ساعت، حافظه و دستگاه‌های جانبی را به‌اشتراک می‌گذاشتند. برتری اصلی سیستم‌های چندپردازنده بازده زیاد می‌باشد. یعنی، با افزایش تعداد پردازنده‌ها انتظار داریم که کار انجام شده‌ی بیشتری در زمان کمتری به‌دست آوریم. با این همه، ضریب تسریع N پردازنده، N نبوده و کمتر از N خواهد بود. زمانی که چندین پردازنده روی یک وظیفه همکاری دارند، به منظور حفظ درستی کار تمام قسمت‌ها مقداری سربار تولید می‌شود. این سربار، به اضافه‌ی رقابت برای منابع مشترک، منافع مورد انتظار پردازنده‌های اضافی را تقلیل می‌دهد.

اکثر سیستم‌های رایج از **چندپردازشی متقارن**[2] (SMP) استفاده می‌کنند که در آن، هر پردازنده‌ی نظیر، تمامی وظایف، اعم از کارکردهای سیستم‌عامل و پردازه‌های کاربر را انجام می‌دهد. شکل ۱–۸، یک معماری SMP نوعی را با دو پردازنده که هر کدام CPU خاص خودشان را دارند، نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که هر پردازنده‌ی CPU، مجموعه‌ی ثبات‌های خاص خود را در کنار کَش خصوصی —یا محلی—دارند. با این همه، تمامی پردازنده‌ها حافظه‌ی فیزیکی را از طریق گذرگاه سیستم به اشتراک می‌گیرند.



شکل ۱–۸ معماری چندپردازشی متقارن.

نفع این مدل در آن است که، پردازه‌های زیادی می‌توانند همزمان—N پردازه می‌تواند اجرا شود در صورتی که N پردازنده وجود داشته باشد—بی‌آنکه، کارایی به صورت قابل توجهی کاهش یابد، اجرا شوند. با این وجود، از آن جایی که پردازنده‌ها جدا از هم هستند ممکن است در حالی که یک پردازنده بار زیادی تحمل می‌کند، پردازنده‌ی دیگری بیکار بماند که پیامدش ناکارآمدی است. از این گونه ناکارآمدی‌ها می‌توان با به اشتراک گذاشتن برخی ساختمان‌داده‌ها در میان پردازنده‌ها اجتناب کرد. این نوع سیستم چندپردازنده امکان اشتراک پویای پردازه‌ها و

1. Multiprocessor systems
2. Symmetric multiprocessing (SMP)

منابع—همچون حافظه—را میان پردازنده‌های مختلف فراهم ساخته و اختلاف بارکاری مابین پردازنده‌ها را کاهش می‌دهد. همان‌گونه که در فصل ۵ و فصل ۶ خواهیم دید چنین سیستمی می‌بایست به دقت نوشته شود.

تعریف **چندپردازنده** به‌مرور زمان تغییر پیدا کرده و اکنون سیستم‌های **چندهسته‌ای**[1] را نیز شامل می‌شود که در آن‌ها، هسته‌های محاسباتی متعددی بر روی یک تراشه‌ی منفرد قرار می‌گیرند. سیستم‌های چندهسته‌ای می‌توانند کارآمدتر از تراشه‌های متعدد با هسته‌های تکی باشند چرا که ارتباط روی تراشه نسبت به ارتباط بین تراشه‌ای سریع‌تر است.

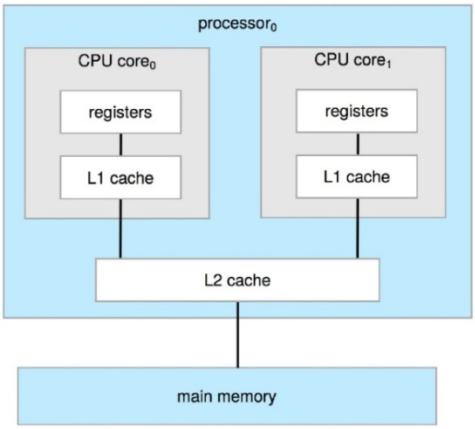
به‌علاوه، یک تراشه با هسته‌های متعدد، نسبت به تراشه‌های تک‌هسته‌ای متعدد، برق بسیار کمتری استفاده می‌کند که یک موضوع مهمی در دستگاه‌های موبایل، همین‌طور لپ‌تاپ‌ها می‌باشد.

در شکل ۱-۹، یک طراحی دوهسته‌ای[2] را با دو هسته بر روی تراشه‌ی پردازنده‌ی یکسانی نشان می‌دهیم. در این طراحی، هر هسته مجموعه‌ی ثبات خاص خودش را در کنار کَش خاص خود، که اغلب تحت عنوان کَش سطح ۱ یا L1 شناخته می‌شود، دارد. توجه داشته باشید که کَش سطح ۲ (L2) محلی تراشه است اما توسط دو هسته‌ی پردازشی مشترک است. اکثر معماری‌ها با ترکیب کَش‌های محلی و مشترک، با این رویکرد تطبیق پیدا می‌کنند که کَش‌های محلی سطح پایین‌تر عموماً کوچک‌تر و سریع‌تر از کَش‌های مشترک می‌باشند. جدا از ملاحظات معماری، همچون کَش، حافظه، و رقابت برای گذرگاه، یک پردازنده‌ی چندهسته‌ای با N *هسته* برای سیستم‌عامل مثل N پردازنده‌ی معمولی می‌باشد. این مشخصه فشار را بر روی طراحان سیستم‌عامل—و برنامه‌نویسان کاربردی—می‌گذارد تا استفاده‌ی مؤثری از این هسته‌های پردازشی داشته باشند، موضوعی که در فصل ۴ به آن می‌پردازیم. تقریباً تمامی سیستم‌عامل‌های مدرن—اعم از ویندوز، macOS، و لینوکس، در کنار سیستم‌های موبایل اندروید و iOS—از سیستم‌های SMP چندهسته‌ای پشتیبانی می‌کنند.

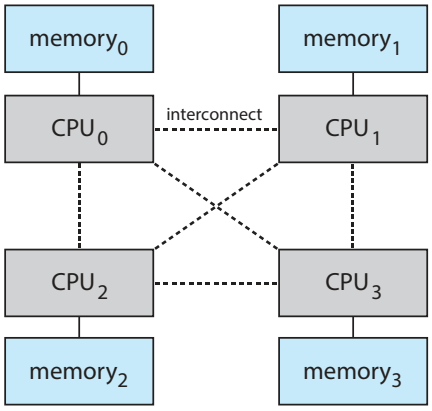
افزودن CPU بیشتر به یک سیستم چندپردازنده، قدرت محاسباتی را افزایش خواهد داد؛ با این همه، چنان‌چه قبلاً نیز مطرح شد، این مفهوم خیلی خوب گسترش نمی‌یابد و همین که CPUهای زیادی اضافه کنیم، رقابت برای گذرگاه سیستم یک گلوگاه می‌شود و کارایی شروع به تنزل می‌کند. یک رویکرد جایگزین آن است که در عوض برای هر CPU (یا گروهی از CPUها) حافظه‌ی محلی خاص خودش را فراهم کنیم که از طریق یک گذرگاه محلی کوچک سریع مورد دسترسی قرار می‌گیرد. CPUها از طریق یک **اتصال بین سیستمی مشترک**[3] متصل می‌شوند طوری که تمامی CPUها یک فضای آدرس فیزیکی را به‌اشتراک می‌گیرند. این رویکرد—که تحت عنوان **دسترسی غیر یک‌شکل حافظه**[4]، یا **NUMA** نامیده می‌شود—در شکل ۱-۱۰ نمایش داده می‌شود. حسن این کار در آن است که موقعی که یک CPU حافظه‌ی محلی خودش را دسترسی می‌کند، نه تنها سریع

1. Multicore
2. Dual-core
3. Shared system interconnect
4. Non-uniform memory access (NUMA)

است، بلکه هیچ‌گونه رقابتی بر سر اتصال بین سیستمی هم نیست. بنابراین، سیستم‌ها NUMA می‌توانند با افزوده شدن پردازنده‌های بیشتر، به‌صورت مؤثرتری گسترش داشته باشند.



شکل ۱-۹ طراحی یک دو-هسته‌ای با دو هسته که روی تراشه‌ی یکسانی گذاشته می‌شوند.



شکل ۱-۱۰ معماری چندپردازشی NUMA

تعاریف مؤلفه‌های سیستم کامپیوتری

- CPU—سخت‌افزاری که دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کند.
- پردازنده—یک تراشه‌ی فیزیکی که شامل یک یا چند CPU می‌باشد.
- هسته—واحد محاسباتی پایه‌ای CPU.
- چندهسته‌ای—شامل هسته‌های محاسباتی متعدد بر روی CPU یکسان.
- چندپردازنده—شامل پردازنده‌های متعدد.

هرچند که در حال حاضر، تقریباً تمامی سیستم‌ها چندهسته‌ای هستند، موقعی که به یک واحد محاسباتی

منفردی از یک سیستم کامپیوتری و هسته رجوع می‌کنیم از تعبیر کلی CPU استفاده می‌کنیم، همین‌طور از **چندهسته‌ای** نام می‌بریم زمانی که به یک یا چند هسته بر روی یک CPU اشاره داریم.

مانع بالقوه‌ای که سر راه یک سیستم NUMA می‌باشد دیرکرد زیاد آن در زمانی است که یک CPU بایستی حافظه‌ی دور را از طریق اتصال بین سیستمی دستیابی کند که یک جریمه‌ی کارایی احتمالی به‌وجود می‌آورد. به‌عبارت دیگر، برای مثال، CPU_0 نمی‌تواند حافظه‌ی محلی CPU_3 را دستیابی کند به همان سرعتی که حافظه‌ی محلی خاص خودش را دسترسی می‌نماید که کارایی را پایین می‌آورد. سیستم‌عامل‌ها می‌توانند جریمه‌ی ناشی از NUMA را از طریق زمان‌بندی دقیق CPU و مدیریت حافظه، چنان‌چه در بخش ۵-۵-۲ و بخش ۱۰-۵-۲ مورد بحث قرار می‌گیرد، به حداقل برسانند. چون سیستم‌های NUMA می‌توانند گسترش یابند تا تعداد زیادی از پردازنده‌ها را تحت پوشش قرار بدهند، به‌صورت روزافزون بر روی کارگزارها، همین‌طور سیستم‌های محاسباتی با کارایی بالا فراگیر می‌شوند.

در نهایت، **کارگزارهای blade** سیستم‌هایی هستند که در آن چندین برد پردازنده، برد I/O و برد شبکه در یک شاسی گذاشته می‌شوند. تفاوت میان این سیستم‌ها و سیستم‌های چندپردازنده‌ی سابق در این است که هر یک از بردهای پردازنده‌های blade، مستقلاً راه‌اندازی شده و سیستم‌عامل خاص خود را اجرا می‌کنند. برخی از بردهای کارگزار blade خود چندپردازنده هم هستند که به این ترتیب، خطوط ممیز میان انواع کامپیوترها از بین می‌رود. این کارگزارها در اصل شامل سیستم‌های چندپردازنده‌ی متعدد مستقل می‌باشند.

۱-۳-۳ سیستم‌های خوشه‌ای

نوع دیگری از سیستم چندپردازنده **سیستم خوشه‌ای**[1] است که چندین پردازنده را گرد هم می‌آورد. سیستم‌های خوشه‌ای با سیستم‌های چندپردازنده که در بخش ۱-۳-۲ بیان شدند و مرکب از دو یا چند سیستم منفرد— یا گره‌های—متصل به یکدیگر هستند، فرق دارند؛ هر گره نوعاً یک سیستم چندهسته‌ای است. این قبیل سیستم‌ها دارای **تزویج نرم**[2] محسوب می‌شوند. بایستی توجه داشته باشیم که تعریف *خوشه* عینی نیست؛ بسته‌های تجاری و متن‌باز زیادی هستند که در تعریف چیستی یک سیستم خوشه‌ای و این که چرا یک شکل از دیگری بهتر است، مجادله دارند. تعریف عمومی مورد قبول این است که کامپیوترهای خوشه‌ای، حافظه را به اشتراک گذاشته و از طریق یک **شبکه‌ی محلی LAN** (چنان که در فصل ۱۹ مطرح می‌شود) یا با یک اتصال پرسرعت نظیر InfiniBand، از نزدیک به هم متصل هستند.

خوشه‌بندی معمولاً برای تدارک سرویس **دسترس‌پذیری بالا**[3] استفاده می‌شود؛ یعنی، سرویسی که حتی با خرابی یک یا چندین سیستم از خوشه تداوم خواهد داشت. دسترس‌پذیری بالا عموماً با افزودن یک سطح افزونگی در سیستم فراهم می‌شود. یک لایه از نرم‌افزار خوشه

1. Clustered systems
2. Loosely coupled
3. High-availability service

روی گره‌های خوشه اجرا می‌شود. هر گره می‌تواند بر یک یا چند گره دیگر (روی شبکه) نظارت کند. اگر ماشین تحت نظر از کار بیفتد، ماشین ناظر می‌تواند مالکیت حافظه‌ی آن را بدست گرفته و برنامه‌های در حال اجرای ماشین از کار افتاده را از نو شروع کند. به این ترتیب، کاربران و کارفرماهای برنامه‌های کاربردی، فقط یک وقفه‌ی کوتاهی را در سرویس خود خواهند دید.

دسترس‌پذیری بالا، قابلیت اعتماد زیادی فراهم می‌کند که در بسیاری از کاربردها امری حیاتی است. توانمندی تداوم تدارک سرویس، متناسب با سطح بقای سخت‌افزار، **تنزل مطبوع**[1] نامیده می‌شود. برخی سیستم‌ها فراتر از تنزل مطبوع عمل کرده و **تحمل‌پذیر خطا**[2] نامیده می‌شوند، چرا که می‌توانند به‌رغم خرابی هر یک از تک‌مؤلفه‌ها، هنوز هم تداوم عملیات داشته باشند. تحمل‌پذیری خطا مستلزم راهکاری است که اجازه دهد خرابی تشخیص داده شده و حتی‌الامکان تصحیح شود.

خوشه‌بندی می‌تواند به صورت نامتقارن یا متقارن ساخته شود. در **خوشه‌بندی نامتقارن**[3]، یکی از ماشین‌ها در **وضعیت آماده‌باش پرحرارت**[4] به سر می‌برد، در حالی که ماشین دیگر در حال اجرای برنامه‌هاست. ماشین میزبان آماده‌باش پرحرارت هیچ کاری انجام نمی‌دهد، جز این که ناظر کارگزار فعال است. اگر کارگزار خراب شود، میزبان آماده‌باش پرحرارت، کارگزار فعال خواهد شد. در **خوشه‌بندی متقارن**، دو یا چند میزبان، برنامه‌ها را اجرا کرده و ناظر همدیگر هستند. پر واضح است که این ساختار کارآمدتر است، چرا که از تمامی سخت‌افزار موجود بهره می‌برد. با این وجود، لازمه‌اش این است که بیش از یک برنامه‌ی کاربردی برای اجرا موجود باشد.

از آن جایی که خوشه شامل سیستم‌های کامپیوتری متعددی است که از طریق شبکه به هم اتصال دارند، خوشه‌ها می‌توانند برای فراهم‌ساختن محیط‌های **محاسباتی با کارایی بالا** نیز استفاده شوند. چنین سیستم‌هایی می‌توانند قدرت محاسباتی قابل توجهی در مقایسه با تک‌پردازنده یا حتی سیستم‌های SMP داشته باشند چرا که می‌توانند یک برنامه‌ی کاربردی را به طور همروند روی تمامی کامپیوترهای خوشه به اجرا در آورند. با این وجود، برنامه‌ی کاربردی بایستی به طور خاص جهت بهره‌مندی از خوشه با استفاده از تکنیکی موسوم به **موازی‌سازی**[5] نوشته شود که برنامه را به مؤلفه‌های مجزا تقسیم می‌کند تا به صورت موازی بر روی تک‌تک هسته‌های یک کامپیوتر یا کامپیوترهای یک خوشه اجرا شوند. این برنامه‌های کاربردی نوعاً چنان طراحی می‌شوند که به محض حل بخشی از مسأله توسط هر یک از گره‌های محاسباتی خوشه، نتایج تمامی گره‌ها به شکل راه‌حل نهایی با همدیگر ترکیب شوند.

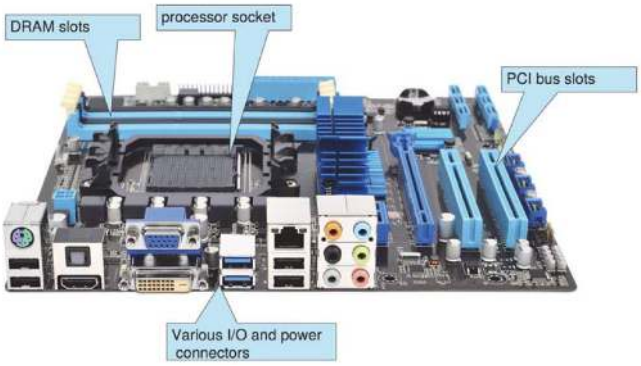
اَشکال دیگری از خوشه‌ها، خوشه‌های موازی و خوشه‌بندی روی شبکه‌ی گسترده (WAN) (چنان که در فصل ۱۹ مطرح می‌شود) است. خوشه‌های موازی، امکان دسترسی میزبان‌های متعدد را به داده‌های یکسان در حافظه‌ی مشترک فراهم می‌کنند. چون اغلب سیستم‌عامل‌ها، دسترسی همزمان به داده‌ها را توسط میزبان‌های متعدد پشتیبانی نمی‌کنند، خوشه‌های موازی

1. Graceful degradation
2. Fault tolerant
3. Asymmetric clustering
4. Hot standby mode
5. Parallelization

معمولاً نیازمند استفاده از نسخه‌های نرم‌افزاری خاص و نسخه‌های ویژه‌ای از برنامه‌های کاربردی هستند. برای مثال، Oracle Real Application Cluster نسخه‌ای از پایگاه‌داده‌ی اوراکل است که برای اجرا بر روی یک خوشه‌ی موازی طراحی شده است. هر ماشین، اوراکل را اجرا کرده و لایه‌ای از نرم‌افزار، دسترسی به دیسک مشترک را دنبال می‌کند. هر ماشین، دسترسی کاملی به تمامی داده‌های پایگاه‌داده دارد. سیستم به منظور تدارک دسترسی مشترک داده‌ها، بایستی کنترل دسترسی و قفل فراهم کند تا تضمین نماید که هیچ‌گونه عملیات برخورداری صورت نمی‌گیرد. این کارکرد که بیشتر به **مدیر قفل توزیع‌شده**[1] **(DLM)** معروف است در برخی فناوری‌های خوشه لحاظ می‌شود.

برد اصلی PC

برد اصلی PC رومیزی را با یک سوکت پردازنده که در زیر نشان داده شده است در نظر بگیرید:



این برد، به‌محض این که شکاف‌های آن تجهیز شوند، یک کامپیوتر کاملاً کارگر است. آن دارای یک سوکت پردازنده شامل یک CPU، سوکت‌های DRAM، شکاف‌های گذرگاه PCIe، و اتصال‌گرهای I/O از انواع مختلف می‌باشد. حتی کم‌هزینه‌ترین CPU همه‌منظوره شامل هسته‌های متعددی می‌باشد. برخی بردهای اصلی شامل سوکت‌های پردازنده‌ی متعددی هستند. بیشتر کامپیوترهای پیشرفته بیش از یک برد سیستم را مجاز می‌دانند طوری که سیستم‌های NUMA را به‌وجود می‌آورند.

فن‌آوری خوشه به سرعت در حال تغییر است. برخی محصولات خوشه، داشتن هزاران سیستم را در یک خوشه با گره‌هایی از خوشه که کیلومترها از همدیگر فاصله دارند، پشتیبانی می‌کنند. بسیاری از این پیشرفت‌ها در سایه‌ی **شبکه‌های ذخیره‌سازی**[2] **(SAN)**، چنان‌چه در بخش ۱۱-۷-۴ مطرح می‌شوند، حاصل شده‌اند که امکان اتصال سیستم‌های متعدد را به انباری از حافظه فراهم می‌کنند. در صورتی که برنامه‌های کاربردی و داده‌های آنها روی SAN ذخیره شوند، نرم‌افزار خوشه می‌تواند برنامه‌ی کاربردی را برای اجرا در هر یک از میزبان‌هایی که به SAN متصل هستند، بگمارد. اگر آن میزبان از کار بیفتد، دراین صورت هر یک از میزبان‌های دیگر

1. Distributed lock manager
2. Storage-area networks